Corso di Introduzione alla Fisica Nucleare e Subnucleare con laboratorio, AA 2025-2026

Relazione Tecnica di Laboratorio

Esperienza: Spettroscopia alfa

Gruppo A4: Giulia Cossetto, Alice Falchero, Gaia Huynh, Andrea Palmas

1 Introduzione

Lo scopo di questa esperienza è lo studio dei decadimenti α e delle loro caratteristiche. Per questo è stato usato un rivelatore al silicio, il fotodiodo PIN Hamamatsu. Esso è stato implementato nella catena elettronica riportata in Figura 1, la quale è stata mantenuta uguale per tutte le misure. L'amplificatore utilizzato è un ORTEC 460, impostato con i seguenti parametri:

- Coarse gain: 50
- Fine gain: 0.75
- INTEG: 0.25 μs
- INPUT: positive
- uscita UNIPOLAR OUTPUT

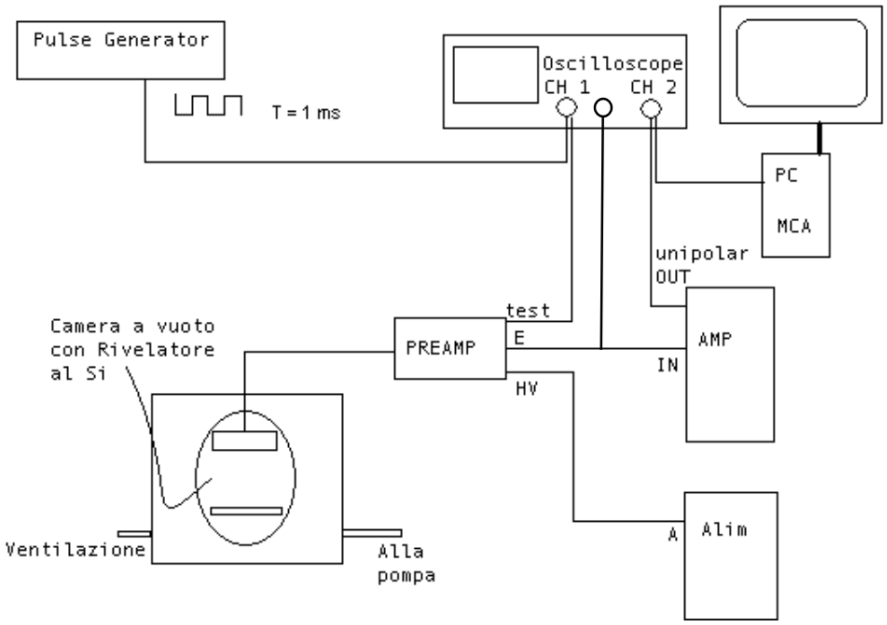


Figura 1. Schema circuitale

Le diverse sorgenti utilizzate vengono poste in una camera a vuoto in modo da rendere nulle le interazioni con l'aria (eccetto nella parte in cui essa è oggetto di studio), e al rivelatore viene applicata una tensione di bias V_{bias} = 30 V in modo da aumentare la regione di svuotamento. Per poter studiare i dati raccolti sui canali, è necessario che la loro relazione con le energie delle particelle α rivelate sia lineare e ben definita. La prima parte dell'esperienza è quindi volta a verificare la linearità dell'apparato e ad effettuare la sua calibrazione. In seguito, è possibile analizzare la perdita di energia delle α nell'attraversare diversi spessori di Mylar, studiare l'andamento del rate di conteggi in funzione della distanza dal rivelatore e la corretta dipendenza dell'accettanza, nonchè misurare il range in aria delle particelle modificando la pressione nella camera. Infine, si possono osservare le diverse energie di decadimento di ^{241}Am e studiarne il Branching Ratio e, esaminando la catena di decadimento di ^{232}Th, ricavare le masse e le Binding Energy per nucleone dei nuclei coinvolti.

2 Misure e analisi dati

2.1 Studio della catena elettronica di misura

Lo scopo di questa misura è la verifica della linearità della catena elettronica dell'amplificatore e del multicanale.

Si misura con i cursori dell'oscilloscopio l'ampiezza dei segnali in uscita dell'amplificatore (V_A) e dal generatore di impulsi (V_T), impostato in modo da simulare la rivelazione di una particella α. Dall'istogramma di acquisizione del multicanale si ricava il canale corrispondente al picco di conteggi (Appendice - Figura 14). Si varia dal generatore di impulsi l'ampiezza del segnale, in modo da osservare in uscita dall'amplificatore una tensione fra 0 V e 10 V. I dati ottenuti sono riportati in Tabella 1.

V_t[mV]	V_A[V]	CHN
-51 ± 3	1.16 ± 0.04	244 ± 1
-85 ± 2	1.97 ± 0.08	399 ± 1
-131 ± 3	3.06 ± 0.05	617 ± 1
-175 ± 6	4.12 ± 0.09	835 ± 1
-217 ± 6	5.08 ± 0.09	1021 ± 1
-260 ± 8	6.19 ± 0.07	1239 ± 1
-320 ± 8	7.41 ± 0.13	1519 ± 1
-343 ± 9	8.11 ± 0.11	1645 ± 1
-392 ± 9	9.08 ± 0.14	1863 ± 1
-416 ± 8	9.69 ± 0.13	1985 ± 1

Tabella 1. Dati per la linearità

Le incertezze su V_A e V_T sono state stimate con l'oscilloscopio, misurando la semi ampiezza dell'intervallo per cui il cursore rientra nell'ampiezza della traccia. L'incertezza sui canali invece è stata stimata con $\sigma_{CHN} = FWHM/(2\sqrt{2ln(2)})$.

Si creano i grafici delle funzioni $V_A(V_T)$ (Figura 2) e $CHN(V_T)$ (Figura 3), eseguendo un fit lineare per verificare la linearità della catena elettronica.

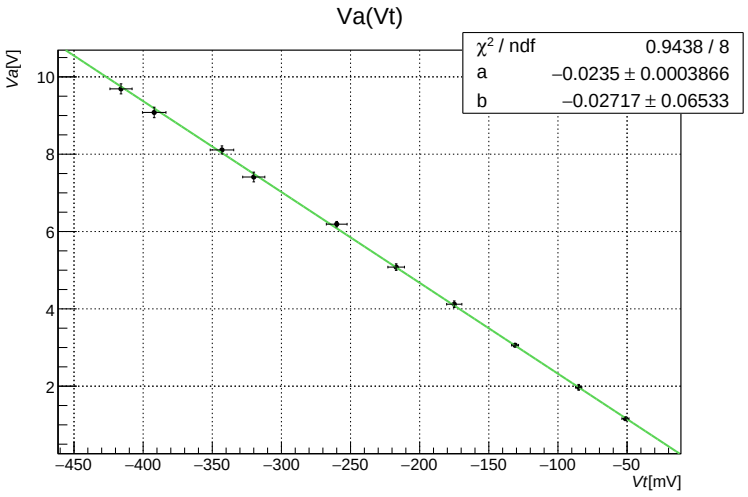


Figura 2. Fit lineare $V_a = aV_t + b$

χ^2	0.94
gdl	8
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	2.73
a	-23.5 ± 0.4
$b\,[V]$	-0.03 ± 0.07

Tabella 2. Fit lineare $V_a = aV_t + b$

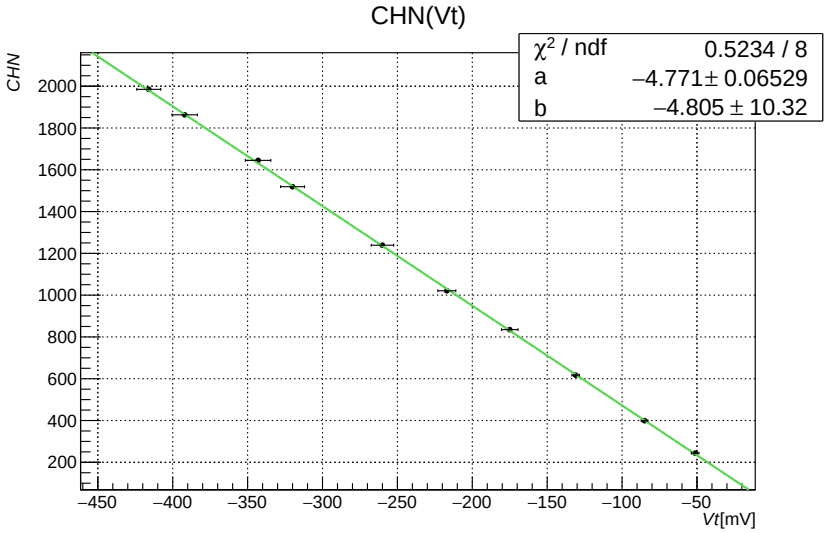


Figura 3. Fit lineare $CHN = aV_t + b$

χ^2	0.52
gdl	8
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	15.507
a [mV^{-1}]	-4.77 ± 0.07
b	0 ± 10

Tabella 3. Fit lineare $CHN = aV_t + b$

Eseguendo due test del χ^2 sui fit, per entrambi risulta accettabile l'ipotesi di dipendenza lineare con un livello di significatività del 5%. I parametri b in entrambi i casi sono compatibili con zero, come deve essere affinchè la catena elettronica sia lineare. Dalle rette trovate, si possono ricavare i valori corrispondenti a $V_a = 10$ V ($V_t = (-237 \pm 8)$ mV) e a $CHN = 2047$ ($V_t = (-429 \pm 7)$ mV) i quali sono compatibili entro 1σ. Analogamente, anche i valori per $V_a = 0$ V ($V_t = (-1 \pm 3)$ mV) e a $CHN = 0$ ($V_t = (0 \pm 2)$ mV) sono compatibili entro 1σ. Tutto l'intervallo di tensione in uscita dall'amplificatore viene quindi convertito dal MCA.

2.2 Acquisizione dello spettro di una sorgente tripla e calibrazione in energia del MCA

L'obiettivo di questa misura è osservare i picchi della sorgente tripla e determinare la relazione tra energia e canali del multicanale utilizzato. Per questa misura si posiziona la sorgente tripla a circa 2 cm dal rivelatore. Si acquisiscono i canali corrispondenti ai picchi di emissione di ^{239}Pu, ^{241}Am e ^{244}Cm (Tabella 4, Appendice - Figura 15).

	CHN picco primario	$E_{teoriche}$ [MeV] picco primario
^{239}Pu	1025 ± 2	5.157
^{241}Am	1091 ± 2	5.486
^{244}Cm	1155 ± 2	5.805

Tabella 4. Dati dei picchi primari della sorgente tripla per la calibrazione.

Utilizzando le energie teoriche associate ai picchi primari si effettua un fit lineare, mostrato in Figura 4.

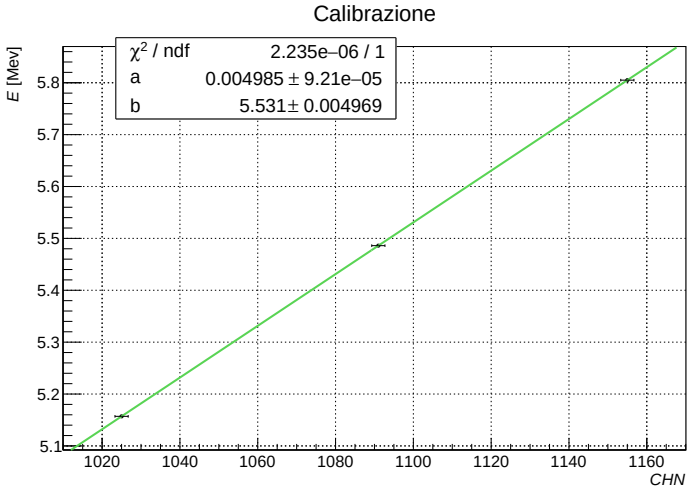


Figura 4. Fit lineare $E = a(CHN - 1100) + b$.
Si è traslata la retta in modo da rendere trascurabile la covarianza fra i parametri.

χ^2	$2.235 \cdot 10^{-6}$
gdl	1
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	3.84
a [MeV]	0.00499 ± 0.00009
b [MeV]	5.531 ± 0.005

Tabella 5. Fit lineare
$E = a(CHN - 1100) + b$

Eseguendo un test del χ^2 su questo fit, risulta accettabile l'ipotesi di dipendenza lineare con un livello di significatività del 5%. La retta

$$E = a(CHN - 1100) + b \tag{1}$$

con i parametri a e b trovati può quindi essere usata per il calcolo delle energie a partire dai canali per il resto dell'esperienza. L'errore verrà stimato con la propagazione gaussiana a partire da quello sui canali. Si noti che non si è tenuto conto della covarianza dei parametri perchè si è usata una retta traslata di un valore in un intorno del picco centrale.

In questo modo si calcolano le energie associate ai picchi secondari e terziari, che si possono confrontare con i valori teorici noti per verificare la retta di calibrazione. (Tabella 6)

	CHN	E[MeV]	$E_{teorico}$[MeV]	Test Z
^{239}Pu - terziario	1015 ± 2	5.107 ± 0.013	5.106	0.09
^{241}Am - secondario	1083 ± 1	5.446 ± 0.007	5.443	0.46
^{241}Am - terziario	1072 ± 1	5.391 ± 0.007	5.388	0.47
^{244}Cm - secondario	1146 ± 2	5.76 ± 0.01	5.763	−0.27

Tabella 6. Dati della sorgente tripla per la verifica

Le energie risultano compatibili con i valori attesi con un livello di significatività del 5%, per cui la retta (1) descrive affidabilmente la relazione fra energie e canali.

Per quanto riguarda il Plutonio si osserva il picco terziario invece del secondario perchè la risoluzione di energia per un canale, che è 0.05 MeV, è inferiore alla differenza di energia tra il picco primario e secondario, che non vengono risolti.

2.3 Studio dell'assorbimento delle α in funzione dello spessore di Mylar attraversato

Si vuole studiare la perdita di energia delle particelle α emesse da ^{241}Am attraverso diversi spessori di Mylar. Si procede posizionando la sorgente nella camera a vuoto e, per ogni misura, si appoggia sopra una diapositiva con uno diverso spessore di Mylar. Si nota in Figura 5 che aumentando lo spessore i picchi di

emissione si spostano a energie minori, allargandosi; ciò è facilmente spiegabile dagli effetti di straggling. Il valore teorico di queste energie si può trovare con l'integrale $\Delta E_{Th} = \int_0^S \frac{dE}{dX} dX$, con S lunghezza di massa dello spessore attraversato. Poichè il valore di $\frac{dE}{dX}$ varia con E, l'integrale viene calcolato numericamente come segue:

$$E_{i+1} = E_i - \frac{dE}{dX}(E_i) \cdot \Delta X \qquad \Delta X = \frac{S}{n} \text{ dove } n \text{ è un numero arbitrario di cicli.} \tag{2}$$

In particolare, la dipendenza $\frac{dE}{dX}(E)$ si ottiene eseguendo una regressione sui valori tabulati con una funzione parabolica (Figura 6). In tali valori non è esplicita la dipendenza dal materiale, che viene rimossa considerando come variabile la lunghezza di massa $X = \rho x$, in cui $\rho = 1.39$ g/cm^3 è la densità del Mylar. I dati ottenuti sono riportati in Tabella 8.

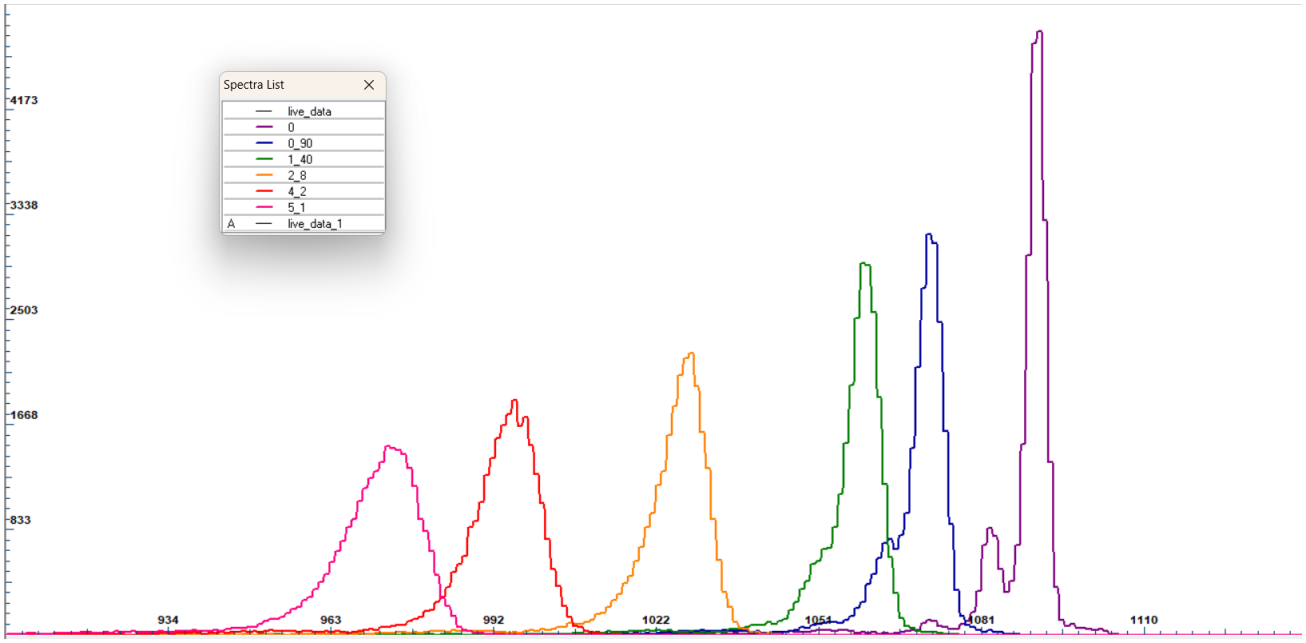


Figura 5. Spettro osservato per diversi spessori di Mylar il picco ulteriore è il secondo picco dell americio. Neglli altr non è visibile perche lo straglging li unisce

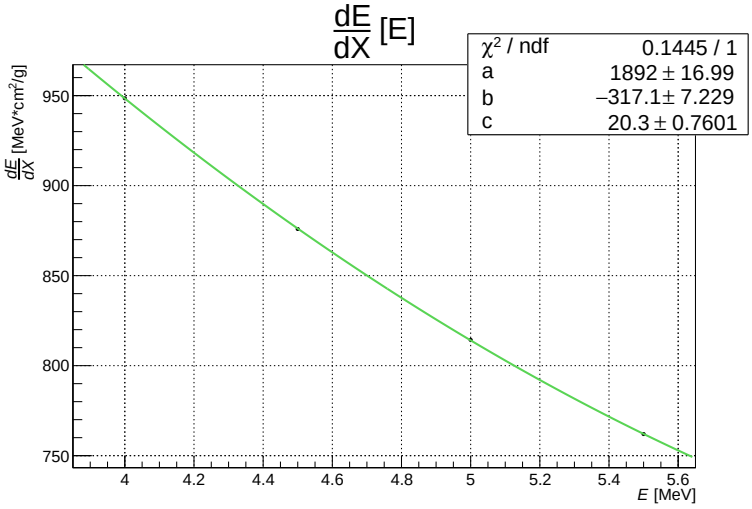


Figura 6. Fit $dE/dX = a \cdot E^2 + b \cdot E + c$

χ^2	$1.445 \cdot 10^{-1}$
gdl	1
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	3.84
$a[\text{cm}^2/(\text{MeV} \cdot \text{g})]$	$(189 \pm 2) \cdot 10^1$
$b[\text{cm}^2/\text{g}]$	-317 ± 7
$c[\text{MeV} \cdot \text{cm}^2/\text{g}]$	20.3 ± 0.8

Tabella 7. Fit $\frac{dE}{dX} = a \cdot E^2 + b \cdot E + c$

$spessore[\mu m]$	CHN	E[MeV]	$E_{teoriche}$[MeV]	Test Z
0.90 ± 0.05	1071 ± 3	5.39 ± 0.03	5.390 ± 0.005	0.12
1.40 ± 0.07	1059 ± 3	5.33 ± 0.04	5.336 ± 0.008	0.24
2.8 ± 0.2	1028 ± 3	5.17 ± 0.04	5.18 ± 0.02	0.25
4.2 ± 0.4	996 ± 4	5.01 ± 0.05	5.03 ± 0.04	0.22
5.1 ± 0.5	973 ± 6	4.90 ± 0.07	4.93 ± 0.06	0.30

Tabella 8. Dati con diversi spessori di Mylar

Si verifica con un livello di significatività del 5% che nell'intervallo di energie studiato l'andamento di $\frac{dE}{dX}(E)$ può essere approssimato a un andamento parabolico e che la diminuzione di energia osservata, con un livello di significatività del 5% ($Z_{critico} = 1.96$), segue la funzione trovata.

2.4 Studio del rate di conteggi in funzione della distanza dal rivelatore

Si studia il rate delle particelle α che arrivano al rivelatore in funzione della distanza della sorgente di ^{241}Am da esso. Siccome il rate dipende dall'angolo solido coperto dal rivelatore ci si aspetta una dipendenza da $1/r^2$. Dopo aver posizionato la sorgente nella camera, si misura la distanza dal rivelatore e si avvia la presa dati per un periodo di tempo che aumenta con la distanza, in modo da mantenere l'errore relativo sul rate circa costante. I dati acquisiti sono in Tabella 9 (Appendice - Figura 16).

r[mm]	$conteggi$	t[s]	$rate$ [s^{-1}]
2 ± 1	$(360 \pm 2) \cdot 10^2$	12.94	$(278 \pm 2) \cdot 10^1$
12 ± 1	$(209 \pm 1) \cdot 10^2$	52.64	398 ± 3
23 ± 1	$(150 \pm 1) \cdot 10^2$	115.00	130 ± 1
31 ± 1	$(120 \pm 1) \cdot 10^2$	147.64	81.6 ± 0.7
34 ± 1	$(101 \pm 1) \cdot 10^2$	144.17	70.2 ± 0.7
39 ± 1	$(91 \pm 1) \cdot 10^2$	166.41	54.5 ± 0.6
46 ± 1	$(769 \pm 9) \cdot 10^1$	199.07	38.6 ± 0.4

Tabella 9. Dati del rate di conteggi in funzione della distanza. Le distanze sono state misurate con l'utilizzo della carta millimetrata, la cui risoluzione corrisponde ad 1 mm.

La distribuzione dei conteggi è poissoniana, perciò l'errore a essi associato è la loro radice quadrata. L'errore sul rate é invece derivato dalla propagazione gaussiana. Lo stesso ragionamento verrà applicato anche alle misure di conteggi e rate successive.
Ci si aspetta che $R = A\epsilon_{int} \cdot G$, dove il parametro $A \cdot \epsilon$ rappresenta l'attività per l'efficienza, e l'accettanza G varia con la distanza del rivelatore. Per distanze piccole l'approssimazione in cui si considera il rivelatore come un cerchio di raggio molto minore della distanza non è più corretta e di conseguenza la dipendenza $G \propto 1/r^2$ non descrive bene i dati. Si può correggere ciò considerando che il rivelatore ha forma quadrata di lato $l = 1$ cm:

$$G = \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{4}{\pi} \cdot \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{2 + \frac{l^2}{2d^2}}}\right)\right) \tag{3}$$

I Fit con le due dipendenze sono nelle Figure 7 e 8.

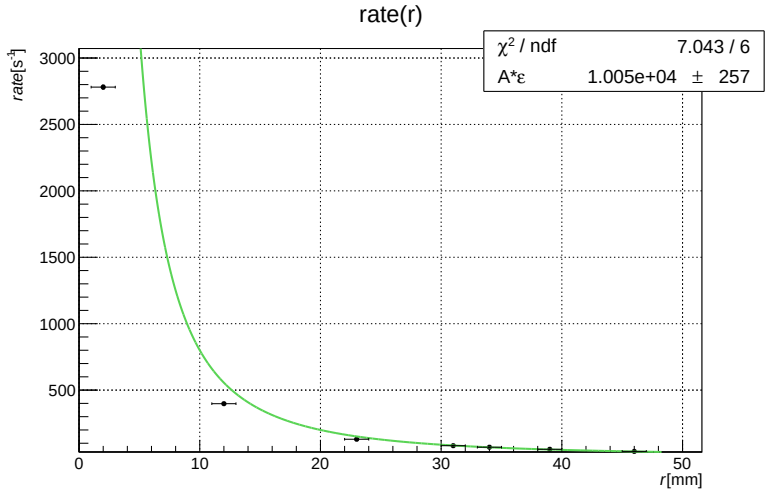


Figura 7. Fit $R = \frac{A\epsilon}{4\pi r^2}$

χ^2	7.04
gdl	6
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	12.59
$A\epsilon$ [kBq]	10.1 ± 0.3

Tabella 10. Fit $R = \frac{A\epsilon}{4\pi r^2}$

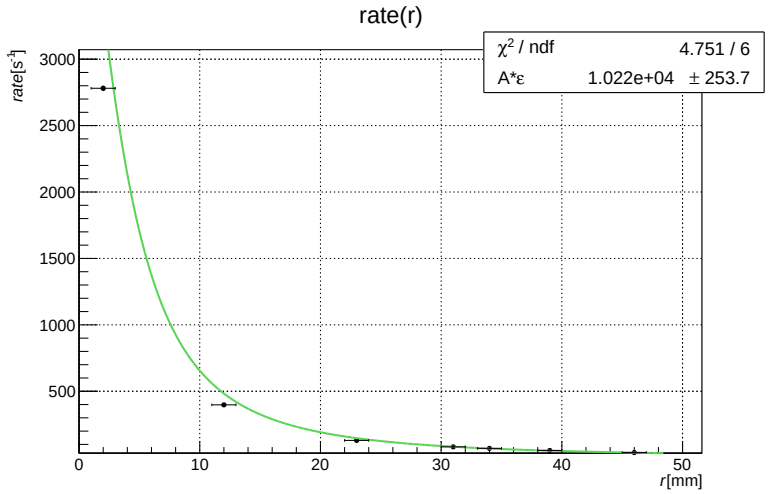


Figura 8. Fit $R = A\epsilon \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{4}{\pi} \cdot \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{2+\frac{l^2}{2d^2}}}\right)\right)$

χ^2	4.751
gdl	6
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	12.59
$A\epsilon$ [kBq]	10.2 ± 0.3

Tabella 11. Fit $R = A\epsilon \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(1 - \frac{4}{\pi} \cdot \arcsin\left(\frac{1}{\sqrt{2+\frac{l^2}{2d^2}}}\right)\right)$

In entrambi i casi i fit risultano accettabili con un livello di significatività del 5%, ma si osserva in Figura 8 che la funzione descrive meglio i punti a distanza minore rispetto al fit in Figura 7. Si verifica quindi che per l'accettanza G a piccole distanze è rilevante considerare i fattori geometrici del rivelatore.

Per quanto riguarda il parametro $A \cdot \epsilon$, l'attività della sorgente utilizzata è di $A = 10.07$ kBq, mentre l'efficienza del rivelatore è considerabile molto vicina a 1. Il valore di $A \cdot \epsilon$ ottenuto dai fit è compatibile con il valore aspettato entro l'incertezza.

2.5 Misura del range delle α in aria

Con questa misura si vuole determinare il range delle particelle α emesse da ^{241}Am che arrivano al rivelatore studiando come varia la loro energia quando la distanza è fissata e si varia la pressione nella camera, partendo dalla condizione di vuoto.

Per delle particelle di energia E_0, il range R è la distanza che esse percorrono prima di perdere tutta la loro energia, si può quindi calcolare con l'integrale $R = \int_{E_0}^{0} \frac{1}{\frac{dE}{dX}} dE$. A causa del fenomeno di straggling, alla distanza R il rate di particelle rilevate è metà di quello massimo. Poichè con l'apparato utilizzato

la misura della distanza tra sorgente e rivelatore è soggetta a un errore non trascurabile, si è deciso di mantenere una distanza fissata e variare invece la pressione all'interno della camera, a cui si associa, usando l'equazione dei gas ideali, una distanza equivalente necessaria per ricavare il valore del range. Aumentando la pressione le particelle incontrano più molecole di aria nel loro percorso, perdendo più energia. La distanza della sorgente dal rivelatore rimane fissa a $d = (4.9 \pm 0.1)$ cm. Si sceglie un tempo di acquisizione di 120 s, e si calcola così il rate di conteggi per ogni valore di pressione. Prima di cominciare il processo di misurazione si imposta un canale di soglia, che rappresenta l'energia minima oltre la quale la particella α viene registrata, in questo modo è possibile minimizzare il contributo del rumore. Si è scelto il canale 17 come soglia, che corrisponde ad un'energia di $E = 0.13$ MeV. I dati sono in Tabella 12 (Appendice - Figure 17,18).

p [*mbar*]	*conteggi*	*rate* [s^{-1}]
0 ± 1	$(457 \pm 7) \cdot 10^1$	38.1 ± 0.6
204 ± 1	$(448 \pm 7) \cdot 10^1$	37.3 ± 0.6
403 ± 1	$(458 \pm 7) \cdot 10^1$	38.2 ± 0.6
555 ± 1	$(456 \pm 7) \cdot 10^1$	38.0 ± 0.6
653 ± 1	$(440 \pm 7) \cdot 10^1$	36.7 ± 0.6
755 ± 1	$(436 \pm 7) \cdot 10^1$	36.4 ± 0.6
806 ± 1	$(393 \pm 6) \cdot 10^1$	32.8 ± 0.5
824 ± 1	$(316 \pm 6) \cdot 10^1$	26.4 ± 0.5
827 ± 1	$(270 \pm 5) \cdot 10^1$	22.5 ± 0.4
833 ± 1	$(189 \pm 4) \cdot 10^1$	15.8 ± 0.4
837 ± 1	$(117 \pm 3) \cdot 10^1$	9.8 ± 0.3
841 ± 1	$(61 \pm 2) \cdot 10^1$	5.1 ± 0.2
847 ± 1	$(17.7 \pm 1.3) \cdot 10^1$	1.5 ± 0.1

Tabella 12. Dati del rate di conteggi in funzione della pressione

Come ci si aspettava, il rate subisce una brusca diminuzione quando ci si avvicina all'energia di soglia. Si possono graficare questi dati, in modo da evidenziare la forma a gradino del rate in funzione della pressione, come in Figura 9.

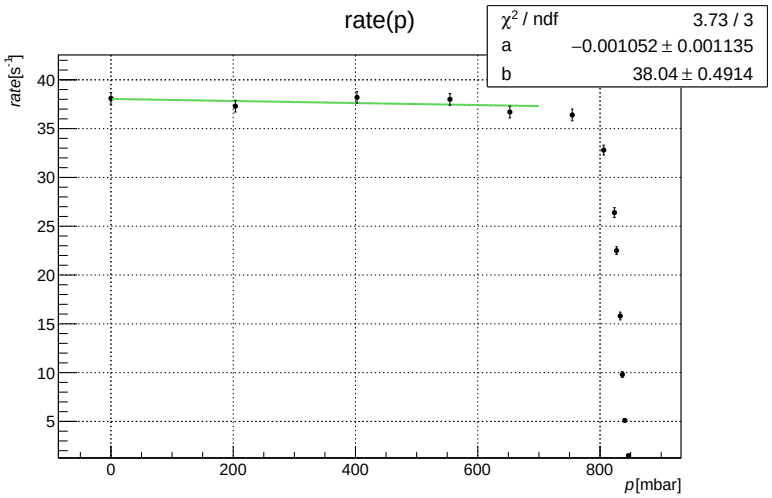


Figura 9. Rate in funzione della pressione

χ^2	3.73
gdl	3
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	7.815
$a[(\text{mbar} \cdot \text{s})^{-1}]$	$-0,001 \pm 0,001$
$b[\text{s}^{-1}]$	38.0 ± 0.5

Tabella 13. Fit lineare $rate = a \cdot p + b$

Si é effettuato un fit lineare sui primi dati in modo da verificare che essi siano descritti da una retta orizzontale corrispondente al valore massimo del rate: si può accettare questa ipotesi con un livello di significatività del 5%. Poiché il valore del parametro a è compatibile con zero entro 1σ, il valore dell'intercetta b può essere interpretato come stima del rate massimo.

Si vuole quindi trovare la pressione $p_{1/2}$ per cui il rate delle particelle che giungono al rivelatore con energia maggiore alla soglia è dimezzato. Per farlo si stabilisce una relazione tra pressione e range attraverso un fit lineare con i punti nella regione di interesse, mostrato in Figura 10.

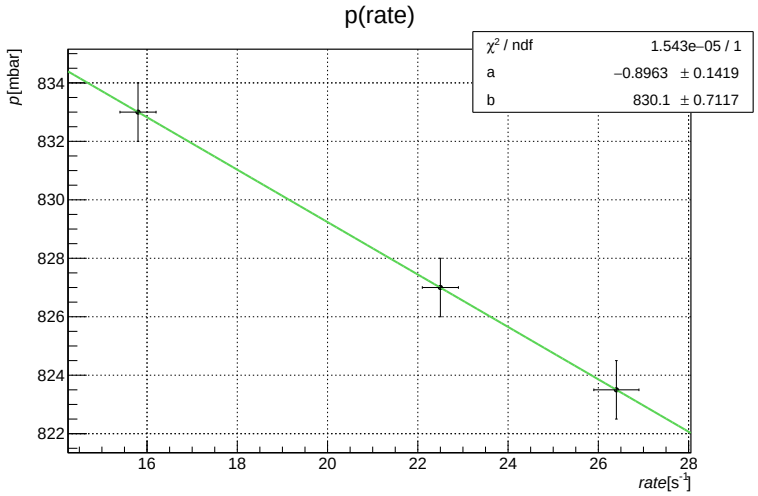


Figura 10. Fit lineare $p = a \cdot rate + b$

χ^2	$1.543 \cdot 10^{-5}$
gdl	1
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	3.84
a[mbar · s]	-0.90 ± 0.14
b[mbar]	830.1 ± 0.7

Tabella 14. Fit lineare p=a· rate + b

Si può accettare l'ipotesi di linearità con un livello di significatività del 5%; il χ^2 è molto piccolo poichè è presente un singolo grado di libertà. La metà del rate è $(19.0 \pm 0.3)\ s^{-1}$, perciò la pressione corrispondente, calcolata con questa retta, risulta $p_{1/2} = (830 \pm 3)$ mbar. Per calcolare il range delle particelle α in aria è necessario trovare la distanza equivalente, ovvero la distanza per cui, a temperatura e pressione standard, le particelle α incontrerebbero lo stesso numero di molecole di aria che incontrerebbero alla distanza d impostata, a pressione $p_{1/2}$ e a temperatura T del laboratorio.

$$d_{eq} = d \cdot \frac{p_{1/2} T_{std}}{p_{std} T_{lab}} = (3.97 \pm 0.08)\text{cm} \tag{4}$$

Si calcola infine il range in aria, tenendo conto del range residuo dovuto al valore di soglia impostato, ricavato dai valori tabulati, $R_{residuo} = 1.94 \cdot 10^{-4} \text{g/cm}^2$.

$$R = d_{eq} \cdot \rho_{aria} + R_{residuo} = (50 \pm 1) \cdot 10^{-4} \text{g/cm}^2 \qquad \rho_{aria} = 1.205 \cdot 10^{-3} \text{g/cm}^3 \tag{5}$$

Conducendo un test Z con il valore teorico $R_{teorico} = 5.028 \cdot 10^{-3} g/cm^2$ si ottiene Z=-0.048, perciò il valore del range in aria risulta compatibile con quello teorico con un livello di significatività del 5% ($Z_{critico}$=1.96). Si può inoltre affermare che l'equazione (4) permette di convertire in maniera affidabile la misura di $p_{1/2}$ in un valore di distanza equivalente.

2.6 Misura delle frazioni di decadimento dei picchi secondari di ^{241}Am

Per studiare il Branching Ratio (BR) dell'^{241}Am, è necessario studiare con più precisione i conteggi dei picchi secondario e terziario. Per farlo si imposta il MCA con 8192 canali. Questo impedisce di poter usare la retta di calibrazione precedentemente calcolata, quindi non si trasformeranno i canali in energia.

Il BR è dato dal rapporto tra i conteggi associati a un'energia del decadimento e i conteggi totali, e viene stimato quindi con il rapporto delle aree dei relativi picchi. Una stima approssimata può essere fatta definendo l'area intorno al picco prendendo un intervallo di canali tra i minimi di conteggi.

Per avere invece una stima accurata, si può eseguire un fit sui dati con la somma di tre funzioni Crystal Ball, in modo che ognuna descriva un picco. I conteggi relativi a uno di essi sono quindi dati dall'integrale della funzione su tutto l'intervallo di acquisizione.
Si utilizzano le Crystal Ball perchè i picchi non sono descritti da delle gaussiane perfettamente simmetriche, ma a sinistra decrescono con un andamento esponenziale.

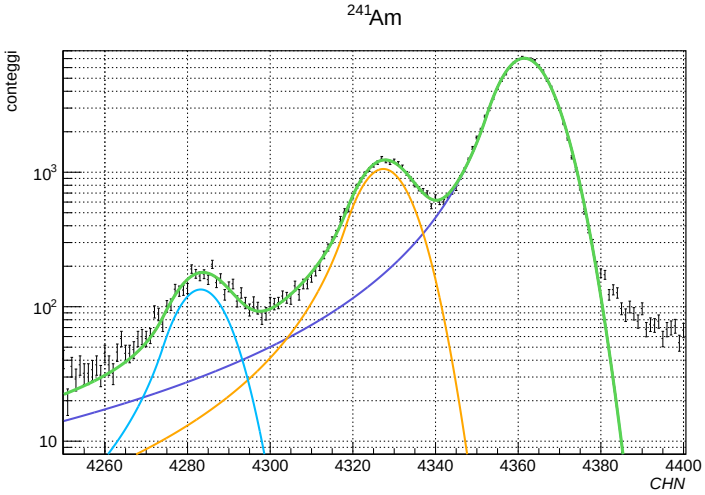


Figura 11. Fit con la somma di tre funzioni Crystal Ball

χ^2	206
gdl	100
α	0.05
$\chi^2_{critico}$	124
N_1	7120 ± 30
N_2	1060 ± 10
N_3	137 ± 5
n	2.27 ± 0.08
α	1.36 ± 0.02
σ	6.37 ± 0.03
μ_1	4361.48 ± 0.03
μ_2	4327.35 ± 0.07
μ_3	4283.2 ± 0.2

Tabella 15. Fit con somma di tre Crystal Ball

I parametri di normalizzazione N e i valori centrali μ sono diversi per le tre funzioni, in quanto sono proporzionali a diverse probabilità di decadimento e a diverse energie. I parametri σ, α e n invece si possono considerare uguali per le tre funzioni, in quanto la risoluzione dei picchi e la forma delle code esponenziali sono le stesse.

Con un livello di significatività del 5% non si può accettare che l'andamento ipotizzato descriva i dati su tutto l'intervallo. Questo potrebbe essere dovuto alla sovrapposizione del picco corrispondente all'energia $E = 5.544$ MeV, che si trova a destra dei nostri dati. Inoltre, a sinistra è presente un "picco ombra", dovuto agli effetti di bordo che sottraggono energia alle particelle α. Nonostante ciò, è comunque possibile utilizzare i risultati ottenuti per calcolare gli integrali, in quanto la funzione descrive bene i dati in corrispondenza della regione di interesse.

	$BR_{approssimato}$(%)	$BR_{integrato}$(%)	$BR_{teorico}$ (%)	Test Z
picco primario	84.4 ± 0.3	85.6 ± 0.5	84.5 ± 1.0	0.97
picco secondario	16.4 ± 0.1	12.8 ± 0.1	13.0 ± 0.6	-0.36
picco terziario	2.68 ± 0.04	1.65 ± 0.06	1.6 ± 0.2	0.23

Tabella 16. Valori del Branching Ratio

Come previsto il $BR_{approssimato}$ risulta essere sovrastimato nei picchi secondari e terziario, in quanto nell'area si considerano anche le code dei picchi a energia maggiore. I $BR_{integrato}$ risultano compatibili

con i $BR_{teorico}$ con un livello di significatività del 5% ($Z_{critico}$=1.96).

2.7 Studio dello spettro del ^{232}Th

Si intende rilevare tutti i decadimenti α della catena di decadimento del ^{232}Th. I decadimenti β, infatti, non sono rilevabili in quanto non interagiscono con il rivelatore. L'obiettivo è quello di ricavare le masse degli atomi figli e le corrispettive Binding Energy totali B e per nucleone B/A. Poichè l'attività del ^{232}Th è molto bassa, è necessario porre la sorgente il più vicino possibile al rivelatore, e sarebbe opportuno acquisire dati per diverse ore (Appendice - Figura 21).

Dai valori di energia rilevati E_α si ricavano le energie disponibili per decadimento (Q_{value}) secondo la relazione $Q_{value} = E_\alpha(1+\frac{4}{A-4})$, derivante dalla conservazione del quadrimpulso. L'energia disponibile per ogni decadimento α è legata alle masse dell'atomo genitore e dell'atomo figlio secondo la relazione

$$Q_{value} = M(A,Z) - M(A-4,Z-2) - M(4,2) \tag{6}$$

dove $M(4,2) = 3728.40$ MeV è la massa dell'atomo di He.

Per i decadimenti β, invece, sono stati utilizzati valori tabulati di Q_{value}. In questo caso la relazione con le masse, trascurando il contributo in massa degli elettroni, è:

$$Q_{value} = M(A,Z) - M(A,Z+1) \tag{7}$$

Nota la massa dell'ultimo atomo della catena, ovvero ^{208}Pb, è possibile ricavare le masse di tutti gli atomi coinvolti. Da queste si può calcolare l'energia di legame degli atomi che decadono α:

$$B(A,Z) = Z \cdot M(1,1) + (A-Z) \cdot M_n - M(A,Z) \tag{8}$$

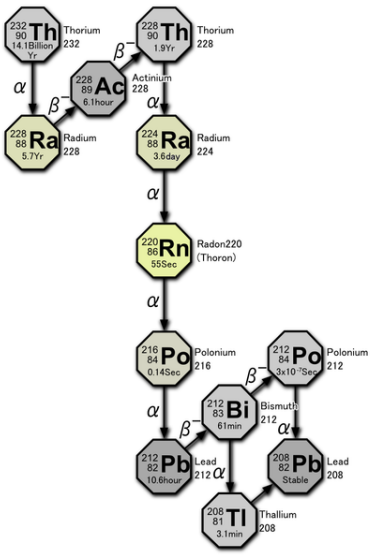


Figura 12. Catena di decadimento di ^{232}Th

dove $M(1,1) = 938.78304$ MeV è la massa dell'atomo di H e $M_n = 939.56541$ MeV è la massa del neutrone. L'energia di legame per nucleone si ottiene dal rapporto B/A, dove A è il numero di massa dell'atomo. I risultati sono riportati in Tabella 18.

Elemento genitore	Elemento figlio	*CHN*	E_α[MeV]	Q_{value}[MeV]
^{232}Th	^{228}Ra	795 ± 8	4.01 ± 0.05	4.08 ± 0.05
^{228}Ra	^{228}Ac	//	//	0.459
^{228}Ac	^{228}Th	//	//	21.27
^{228}Th	^{224}Ra	$(108 \pm 1) \cdot 10^1$	5.41 ± 0.05	5.51 ± 0.05
^{224}Ra	^{220}Rn	1128 ± 5	5.67 ± 0.03	5.78 ± 0.03
^{220}Rn	^{216}Po	1248 ± 5	6.27 ± 0.03	6.88 ± 0.04
^{216}Po	^{212}Pb	1345 ± 7	6.75 ± 0.04	6.19 ± 0.04
^{212}Pb	^{212}Bi	//	//	5.738
^{212}Bi	^{212}Po	//	//	22.54
^{212}Po	^{208}Pb	1744 ± 8	8.74 ± 0.07	8.91 ± 0.07
^{212}Bi	^{208}Tl	1208 ± 7	6.07 ± 0.04	6.39 ± 0.03
^{208}Tl	^{208}Pb	//	//	50.01

Tabella 17. Dati della catena del decadimento del ^{232}Th. Nelle colonne di *CHN* e E_α i dati mancanti si riferiscono ai decadimenti β, per cui i rispettivi Q_{value} sono valori tabulati. Gli errori sui Q_{value} calcolati sono stati propagati con la distribuzione Gaussiana.

Elemento genitore	$M_{genitore}$[MeV]	B[MeV]	B/A[keV]	$B/A_{teorico}$[keV]	Test Z
^{232}Th	216139.3 ± 0.1	1769.5 ± 0.1	7627.2 ± 0.4	7615.0338	27.9
^{228}Ra	212406.78 ± 0.09	//	//	//	//
^{228}Ac	212406.78 ± 0.09	//	//	//	//
^{228}Th	212406.78 ± 0.09	1743.72 ± 0.09	7647.9 ± 0.4	7645.0807	7.32
^{224}Ra	208672.86 ± 0.07	1720.95 ± 0.07	7682.8 ± 0.3	7679.9236	9.16
^{220}Rn	204938.67 ± 0.07	1698.42 ± 0.07	7720.1 ± 0.3	7717.2552	9.47
^{216}Po	201203.88 ± 0.06	1676.53 ± 0.06	7761.7 ± 0.3	7758.8205	10.58
^{212}Pb	197468.59 ± 0.04	//	//	//	//
^{212}Po	197466.33 ± 0.07	1654.34 ± 0.04	7803.5 ± 0.2	7803.3140	1.01
^{212}Bi	197468.59 ± 0.04	1655.83 ± 0.07	7810.5 ± 0.3	7810.2438	0.77
^{208}Tl	193734.02	//	//	//	//

Tabella 18. Dati e test della catena del decadimento del ^{232}Th. Nelle colonne di B, B/A e Test Z, i dati mancanti si riferiscono ai decadimenti β. Gli errori su B e B/A sono stati propagati con la distribuzione Gaussiana. La massa di ^{208}Tl non ha errore in quanto viene ricavata dalla massa di ^{208}Pb (senza errore) con un decadimento β (che ha Q_{value} senza errore)

L'errore sui canali, in questo caso, é stato stimato prendendo la metà dell'intervallo contenente il 68% dei conteggi.
Poichè la massa del ^{212}Bi si può ottenere tramite due diversi percorsi di decadimento, si è scelto di utilizzare la media tra i valori ottenuti dai due per il calcolo degli elementi successivi.

$M_{^{232}\text{Th}}$ [MeV]	216139.3 ± 0.1
$M_{teorico^{232}\text{Th}}$ [MeV]	216142.6
α	0.05
$Z_{critico}$	1.96
Z	-38

Tabella 19. Test Z del valore della massa del ^{232}Th

La massa del ^{232}Th non risulta compatibile con il suo valore teorico con un livello di significatività del 5%. Questo può essere dovuto al fatto che la sorgente utilizzata é per la maggior parte formata da ^{228}Th, facendo sì che i decadimenti α associati al ^{232}Th siano rari.

Per quanto riguarda i valori di B/A di ^{212}Po e ^{212}Bi, essi sono compatibili con i valori teorici con un livello di significatività del 5%. Per gli altri elementi invece il valore di B/A non risulta essere compatibile con il valore vero. Una prima motivazione potrebbe essere la presenza di un errore di tipo sistematico che rende le energie sovrastimate. Questo è facilmente intuibile considerando che tutti i test Z condotti restituiscono un valore positivo di Z. Inoltre, la presenza di errori casuali potrebbe non essersi distribuita in modo gaussiano a causa del poco tempo di acquisizione. Risulterebbe in questo scenario ragionevole supporre che l'errore associato alle stime sia troppo piccolo per tenere conto di questi effetti. Ad esempio, potrebbe non esserci stata una perfetta condizione di vuoto nella camera.

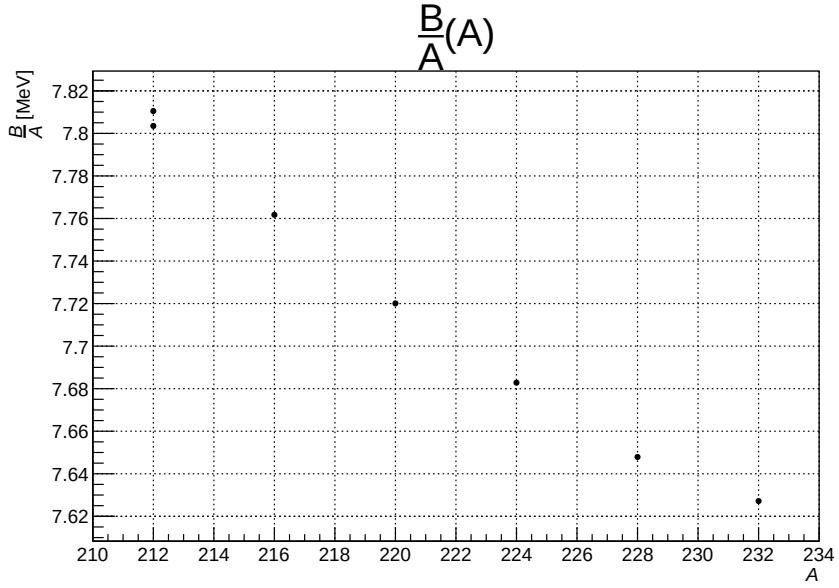


Figura 13. Grafico di $B/A(A)$. Poichè l'errore è molto piccolo, le barre non sono visibili nel grafico.

In Figura 13 si può vedere l'andamento di B/A in funzione di A. Questo rispecchia visivamente l'andamento teorico della formula semiempirica di massa nell'intervallo considerato.

3 Conclusioni

E' stata verificata con esito positivo la linearità della catena elettronica, sia per $V_a(V_t)$ sia per $CHN(V_t)$. Attraverso l'uso della sorgente tripla e delle energie teoriche associate si è ricavata la retta di calibrazione

$$E = 0.0049 \text{ MeV} \cdot (CHN - 1100) + 5.531 \text{ MeV} \tag{9}$$

È stato studiato l'assorbimento delle α in funzione dello spessore di Mylar attraversato, verificando che i picchi si abbassano, si allargano e si spostano verso energie minori all'aumentare dello spessore, compatibilmente con i valori teorici. In seguito è stato studiato il rate di conteggi in funzione della distanza dal rivelatore, verificando la rilevanza della sua geometria quando l'approssimazione per grandi distanze non è più valida. Successivamente è stato misurato il range in aria delle particelle α variando la pressione all'interno della camera. Si è ottenuto $R = (50 \pm 1) \cdot 10^{-4}$ g/cm^2, valore confrontabile con quello teorico. Sono state poi misurate le frazioni di decadimento dei picchi secondari di ^{241}Am, ottenendo valori del BR compatibili con quelli forniti. Infine si è studiato lo spettro di decadimento del ^{232}Th per ricavare l'energia di legame per nucleone B/A, ma non si sono ottenuti valori confrontabili con quelli veri. Le motivazioni potrebbero essere varie e lagate soprattutto alla poca affidabilità degli errori associati alle stime. Nonostante ciò, l'andamento di $B/A(A)$ risulta ragionevolmente simile a quello noto.

Appendice

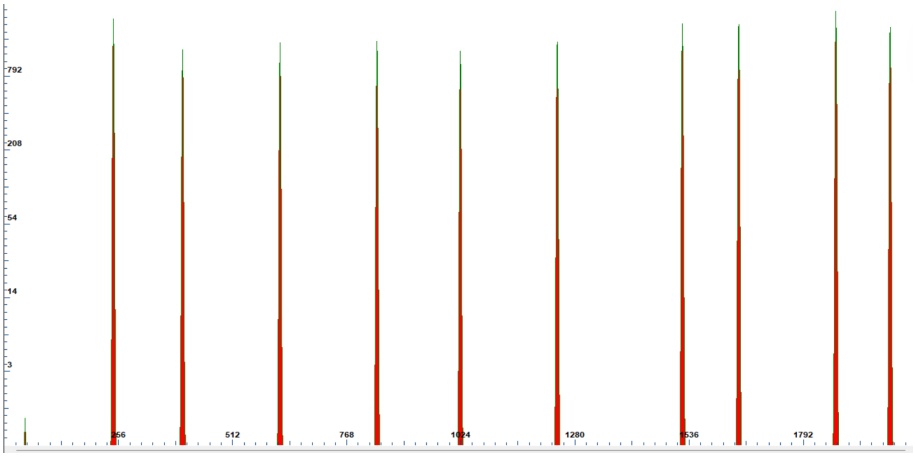


Figura 14. Spettro per lo studio della linearità della catena elettronica

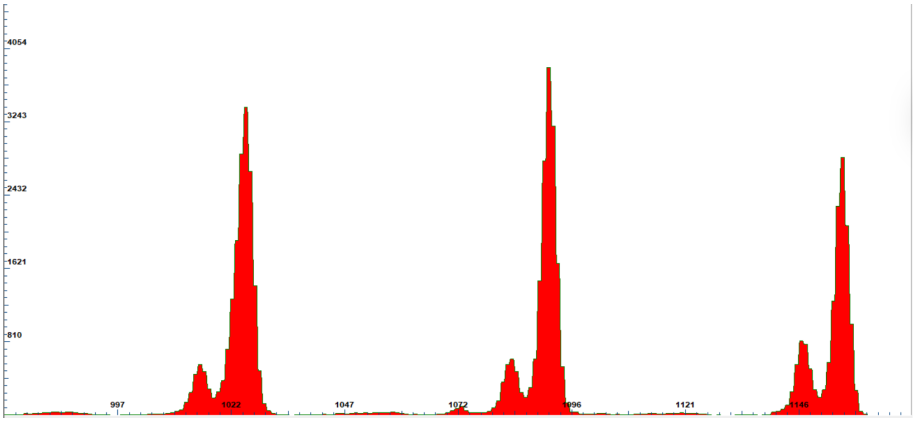


Figura 15. Spettro della sorgente tripla

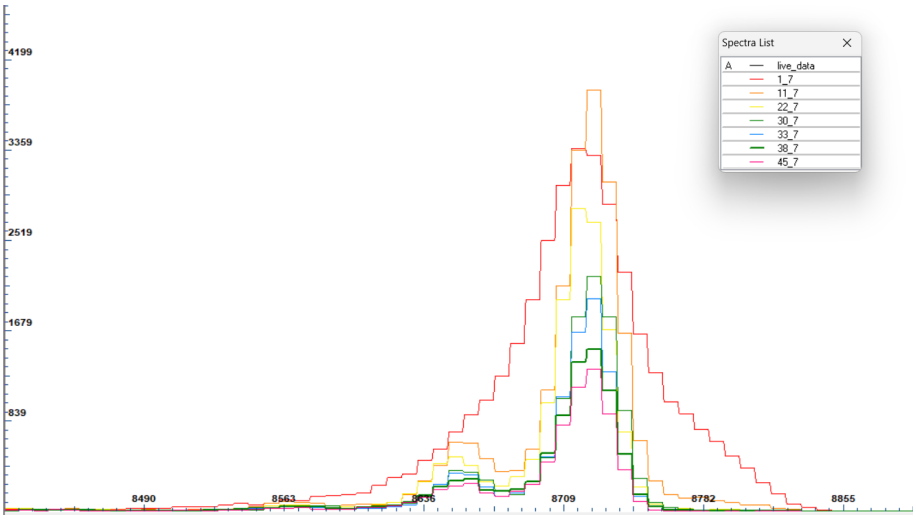


Figura 16. Spettro del rate in funzione della distanza

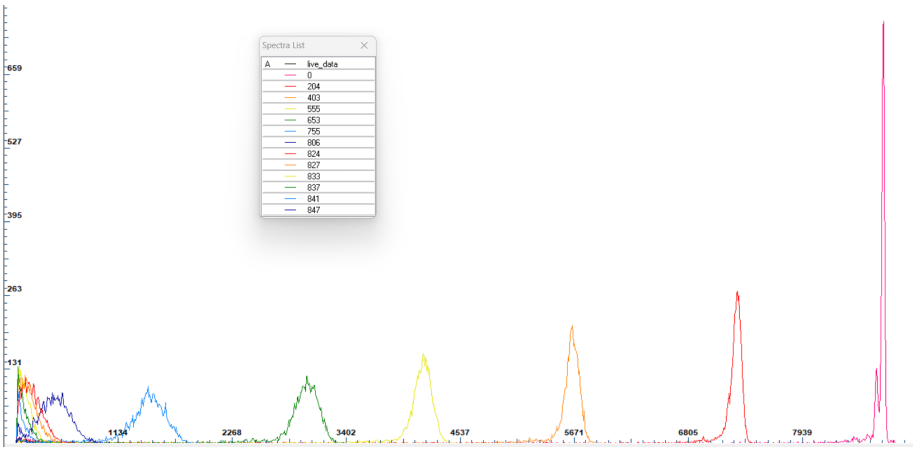


Figura 17. Spettro del rate in funzione della pressione

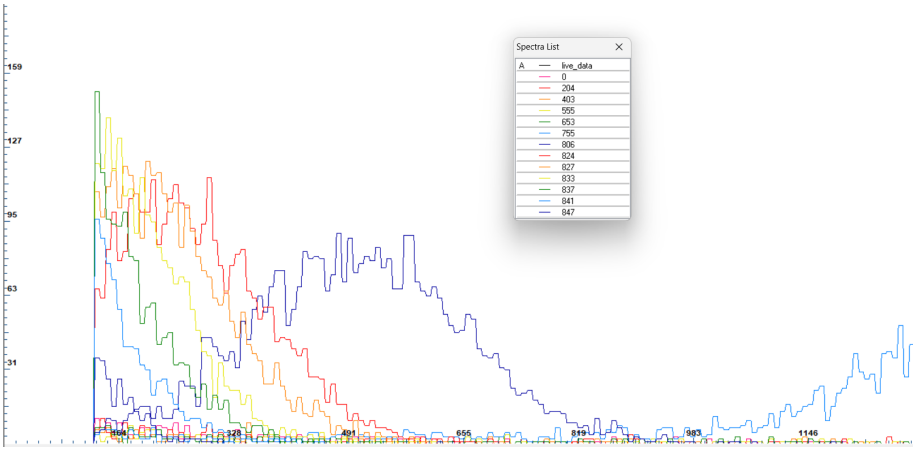


Figura 18. Zoom vicino alla soglia del rate in funzione della pressione

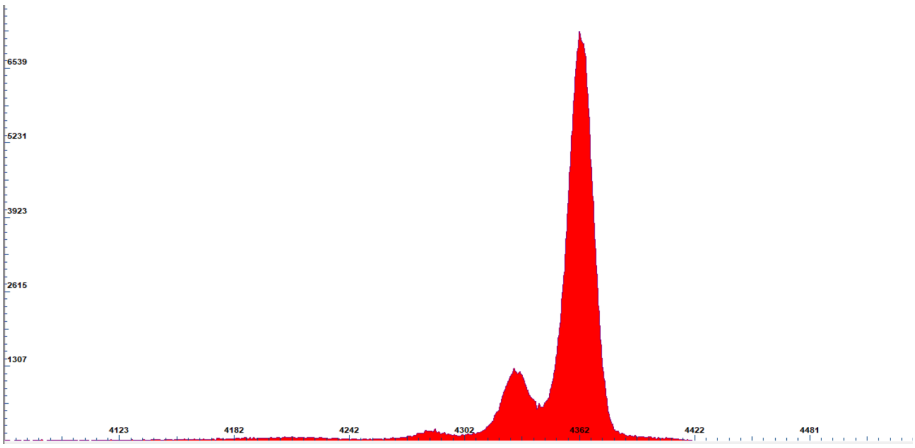


Figura 19. Spettro del ^{241}Am (scala lineare)

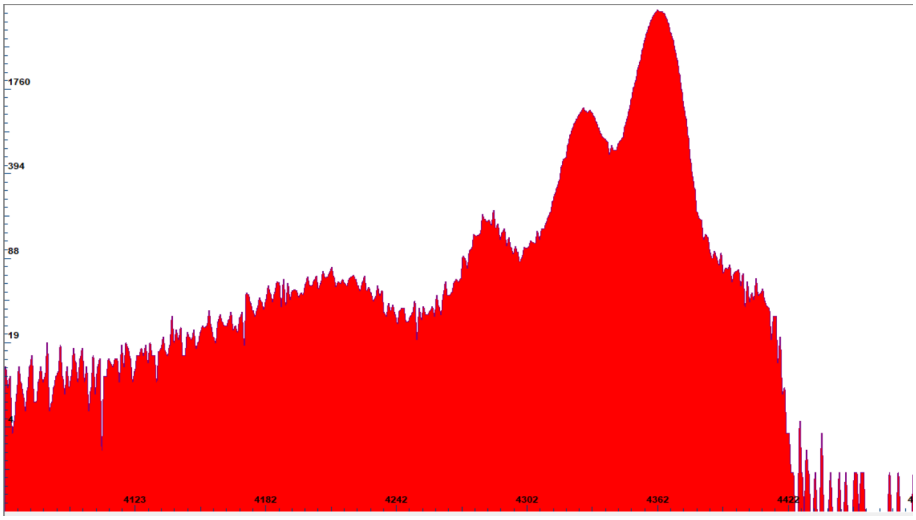


Figura 20. Spettro del ^{241}Am (scala logaritmica)

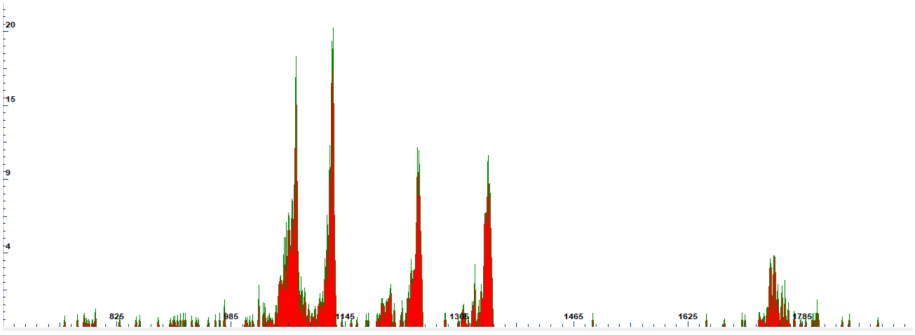


Figura 21. Spettro della catena di decadimento del ^{232}Th